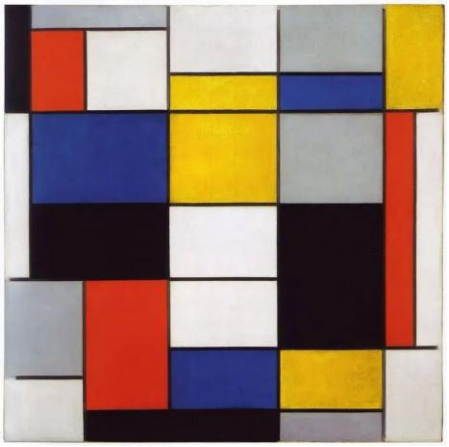
De Stijl

(2 seconds, 64 megabytes)

นายมาร์ชเป็นจิตรกรโด่งดังของเมืองบานาน่าแลนด์ ในวันนี้ เขาได้มาวาดภาพสร้างผลงานศิลปะสดๆ ให้เด็กค่ายสอวน. คอมได้ดู เขาจะสร้างผลงานศิลปะแบบ Abstract Art ด้วยหลักการ De Stijl ด้วยผ้าใบผืนหนึ่งที่แบ่งออกเป็นตารางขนาด n แถวและ m หลัก โดยเขาจะทาสีทั้งหมด t รอบ ในรอบที่ i เขาจะทาสี่เหลี่ยมสีหนึ่งขนาด 3 x 3 ช่องลงบนผ้าใบ โดยให้จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมนั้นอยู่ที่ตำแหน่งแถวที่ x_i และหลักที่ y_i ซึ่งหลังจากการทาสีแต่ละครั้ง คุณก็ได้ถ่ายรูปไว้เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก



ตัวอย่างผลงานศิลปะแบบ Abstract Art ที่ใช้หลักการ De Stijl

คุณที่ใฝ่ฝันอย่างเป็นจิตรกรที่โด่งดัง ต้องการลองสร้างผลงานศิลปะตามนายมาร์ช แต่เนื่องจากคุณไม่มีสีเพียงพอสำหรับการทาสีทั้งหมด คุณจึงตัดสินใจที่จะลากเพียงเส้นโครงร่างของผลงานแทน แต่คุณต้องเลือกก่อนว่าจากผลงานศิลปะทั้งหมด t รูปภาพที่คุณถ่าย คุณจะเลือกวาดตามรูปไหน

เพื่อประกอบการตัดสินใจ คุณต้องคำนวณว่า สำหรับแต่ละรูปภาพ หากคุณเลือกวาดตามรูปภาพนั้น คุณต้องลากเส้นยาวทั้งหมดเท่าไหร่ เพราะการเป็นศิลปินที่มีคุณภาพ ต้องรู้จักการวางแผนอย่างรอบคอบ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน n, m, t ($3 \le n, m \le 10^3$, $1 \le t \le 10^6$) — แทนจำนวนแถวและหลักของผ้าใบนายมาร์ช และจำนวนครั้งในการทาสี

จากนั้นตามด้วย t บรรทัด บรรทัดที่ i ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน x_i, y_i ($1 < x_i < n$, $1 < y_i < m$) — แทนพิกัดจุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยม ในการทาสีครั้งที่ i

ข้อมูลนำออก

ส่งออกทั้งหมด t บรรทัด บรรทัดที่ i แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนความยาวของเส้นทั้งหมดที่คุณต้องลากเพื่อวาดโครงร่างผลงานศิลปะในรูปภาพที่ i

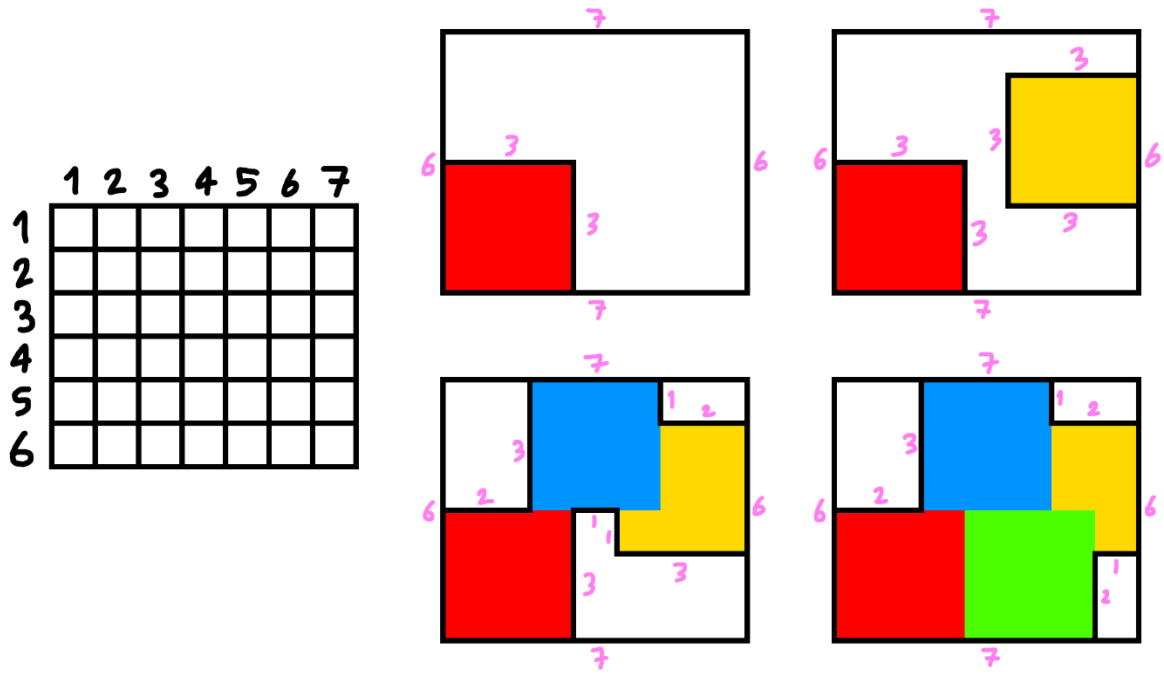
ปัญหาย่อย

1. (60 คะแนน) $n, m \le 200$, $t \le 10^3$
2. (40 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
6 7 4 5 2 3 6 2 4 5 5	32 41 42 37
8 8 5 2 4 5 2 7 4 4 7 4 4	41 48 53 60 52
4 4 3 2 2 3 3 2 3	22 20 18

คำอธิบาย



ภาพแสดงผ้าใบเริ่มต้น และผลงานศิลปะหลังจากการทาสีแต่ละรอบ ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง ผ้าใบแบ่งออกเป็นตารางขนาด 6 แถวและ 7 หลัก

สำหรับรูปภาพที่ 1 ต้องลากเส้นยาวทั้งหมด 3+3+6+7+6+7 = 32 หน่วย

สำหรับรูปภาพที่ 2 ต้องลากเส้นยาวทั้งหมด 3+3+3+3+3+6+7+6+7 = 41 หน่วย

สำหรับรูปภาพที่ 3 ต้องลากเส้นยาวทั้งหมด 3+2+1+2+3+1+1+3+6+7+6+7 = 42 หน่วย

สำหรับรูปภาพที่ 4 ต้องลากเส้นยาวทั้งหมด 3+2+1+2+2+1+6+7+6+7 = 37 หน่วย

หมายเหตุ

เนื่องจากข้อมูลนำเข้ามีจำนวนมาก จึงควรใช้ Fast I/O เพื่อให้รับข้อมูลนำเข้าได้เร็วขึ้น ทำได้โดยการใช้ ios_base::sync_with_stdio(false) และ cin.tie(NULL) เช่น

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);
    // code
    return 0;
}
```